



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências  
(ISPTEC)

Departamento de Engenharia e Tecnologias

# Engenharia de Software II

**Licenciatura em Engenharia Informática**

2025/2026

---

Lab #02

---

Judson Paiva

[judson.paiva@isptec.co.ao](mailto:judson.paiva@isptec.co.ao)

# Objectivo do Laboratório

Este Laboratório tem como finalidade desenvolver a capacidade do estudante em:

- Interpretar um problema real e traduzi-lo em um modelo orientado a objetos
- Identificar corretamente classes, atributos e responsabilidades
- Definir relações e cardinalidades com precisão
- Aplicar conceitos de UML na implementação prática de software
- Garantir coerência entre análise, modelação e codificação

# Sistema de Biblioteca Académica

O Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC) pretende modernizar o funcionamento da sua biblioteca académica, que atualmente enfrenta dificuldades na gestão manual dos seus recursos. Entre os principais problemas identificados estão a desorganização no controlo de empréstimos, a falta de visibilidade sobre a disponibilidade de livros e inconsistências no registo de utilizadores.

Para ultrapassar essas limitações, foi proposta a criação de um sistema informático que permita gerir de forma eficiente os livros, os utilizadores e os processos de empréstimo, garantindo maior controlo, fiabilidade e rapidez no atendimento.

A biblioteca possui um acervo diversificado de livros técnicos e científicos. Cada livro é identificado por um código único (ISBN) e contém informações como título, ano de publicação e autor. Alguns títulos possuem vários exemplares físicos, o que permite que mais de um utilizador possa requisitar o mesmo livro, desde que existam exemplares disponíveis.

Os utilizadores da biblioteca são maioritariamente estudantes e docentes do ISPTEC. Para poderem requisitar livros, devem estar devidamente registados no sistema. Cada utilizador possui um número de identificação único, nome completo e um contacto válido. Ao longo do tempo, um utilizador pode realizar vários empréstimos, respeitando as regras definidas pela biblioteca.

## Funcionamento do Sistema

Quando um utilizador pretende requisitar um livro, o sistema deve verificar se existem exemplares disponíveis. Caso haja disponibilidade, o sistema deve registar o empréstimo, associando o utilizador ao livro pretendido.

Cada empréstimo possui uma data de início e uma data prevista de devolução. Durante o período do empréstimo, o sistema deve permitir acompanhar o estado do mesmo, que pode assumir valores como ativo, devolvido ou atrasado.

Um livro pode ser emprestado várias vezes ao longo do tempo, mas cada empréstimo corresponde a um registo único, envolvendo apenas um utilizador e um único livro.

No momento da devolução, o sistema deve atualizar o estado do empréstimo e refletir automaticamente a reposição do exemplar na disponibilidade do livro.

### Regras e Restrições

- Um utilizador pode ter vários empréstimos ao longo do tempo, mas não pode ter mais de três empréstimos ativos em simultâneo
- Um livro pode estar associado a vários empréstimos ao longo do tempo
- Cada empréstimo deve estar associado a um único utilizador e a um único livro
- Um empréstimo só pode ser registado se houver exemplares disponíveis
- O sistema deve manter o histórico completo de todos os empréstimos realizados

### PARTE 1 – MODELAÇÃO

Com base exclusivamente na interpretação do texto apresentado, elabore o Diagrama de Classes UML do sistema, identificando:

- **Classes:** Identifique as entidades principais do sistema a partir do enunciado.
- **Atributos:** Defina os atributos relevantes de cada classe, considerando as informações explícitas e implícitas.
- **Métodos (operações):** Indique operações coerentes com o comportamento do sistema, como por exemplo registar empréstimo, devolver livro e verificar disponibilidade.
- **Relacionamentos:** Estabeleça as relações entre as classes e indique corretamente as multiplicidades (cardinalidades), tais como 1, 0..1, 1..\* ou 0..\*.
- **Tipos de Relacionamento:** Sempre que aplicável, classifique as relações como associação, agregação ou composição.

## **PARTE 2 – IMPLEMENTAÇÃO**

Com base no Diagrama de Classes desenvolvido, implemente o sistema utilizando uma linguagem de programação à sua escolha (por exemplo: Java, C#, Python ou JavaScript).

A implementação deve respeitar a estrutura definida no diagrama e incluir:

### **Requisitos mínimos de implementação**

- Definição das classes com os respetivos atributos e métodos
- Criação de objetos representando utilizadores, livros e empréstimos
- Funcionalidade para registar um empréstimo
- Funcionalidade para devolver um livro
- Validação da regra de limite de empréstimos ativos por utilizador
- Verificação da disponibilidade de exemplares antes de registar empréstimos

### **Saída esperada**

O programa deve permitir simular o funcionamento básico do sistema, demonstrando:

- Registo de utilizadores
- Registo de livros
- Realização de empréstimos
- Devolução de livros
- Atualização do estado dos empréstimos

### **Orientações Importantes**

- A modelação deve servir de base direta para a implementação

- Não devem ser criadas classes ou funcionalidades que não estejam fundamentadas no enunciado
- O código deve refletir boas práticas de programação orientada a objetos
- A clareza e coerência entre o diagrama e a implementação serão valorizadas

### **CrITÉrios de Avaliação do Laboratório**

A avaliação será feita com base nos seguintes critérios:

#### **1. Modelação**

- Identificação correta das classes; Definição adequada de atributos
- Relacionamentos e cardinalidades corretas; Clareza e organização do diagrama

#### **2. Implementação**

- Correspondência entre diagrama e código; Estrutura e uso correto de orientação a objetos
- Implementação das funcionalidades principais; Validações e regras de negócio

### **Observações Importantes**

- O trabalho é individual
- O estudante deve garantir coerência entre o diagrama e a implementação
- Soluções incompletas serão avaliadas proporcionalmente